

인공지능 분리배출 쓰레기통 시스템

캡스톤디자인 EDA구현 프로젝트(A02)

JEMS

2302606 최지우

2302534 김민후

2302539 김수정

2201754 이은서

목차

01 팀 소개

02 프로젝트 개요

03 기대 효과

04 프로젝트 설계

05 프로젝트 내용

06 시연 영상

07 프로젝트 시연

08 질의응답

1. 팀 소개

01

팀 소개

최지우

하드웨어 & 설계 제어

김민후

모바일 앱 & 관리자 웹 개발

김수정

서버 개발 & 데이터베이스

이은서

AI 모델 생성 & 외부 서버 개발

2. 프로젝트 개요

02

프로젝트 개요

문제 정의

- 정해진 주기 수거 → 현장 상황 반영 부족
- 조기 수거·방치로 비효율 발생
- 분리배출 유도·피드백 체계 미흡
- 과포화·미사용 반복 → 불편 증가

설계 동기

- 센서·AI 기반으로 공공 쓰레기 관리 효율화 목표
- 실시간 상태 반영 → 유연한 수거 일정 & 분리정확도 향상
- 비대면 환경 관리로 인력 부담 ↓ 사용자 편의 ↑

3. 기대효과

03

기대효과

프로젝트 기대효과 및 활용

- 분리배출 정확도 향상
- 스마트시티 확장
- 환경 교육 효과
- 앱-하드웨어 연동

사회적 배경 및 영향

- 기후위기·SDGs로 스마트 환경 인프라 중요성 증가
- 국내도 재활용·수거 최적화 등 스마트 기술 도입 요구
- IoT·AI 등은 효율적·지속가능한 쓰레기 관리 핵심 기술
- 오배출 감소
- 앱 기반 모니터링
- NFC 등 확장

03

기대효과

경제적 파급 효과

- 수거비용 절감
- 리사이클링 산업 강화
- 확장성

응용 분야

- 공공장소: 무단투기
- 상업공간: ESG
- 교육기관: AI 실습
- 스마트시티: 도시 환경

4. 프로젝트 설계

04

프로젝트 설계



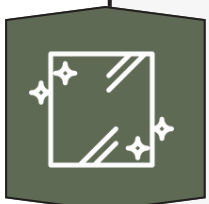
모바일 앱 & 관리자 웹

사용자 촬영 & 분리수거 안내
쓰레기통 상태 모니터링



서버 및 DB

데이터 전송 및 결과 관리



AI분류 모델(외부서버)

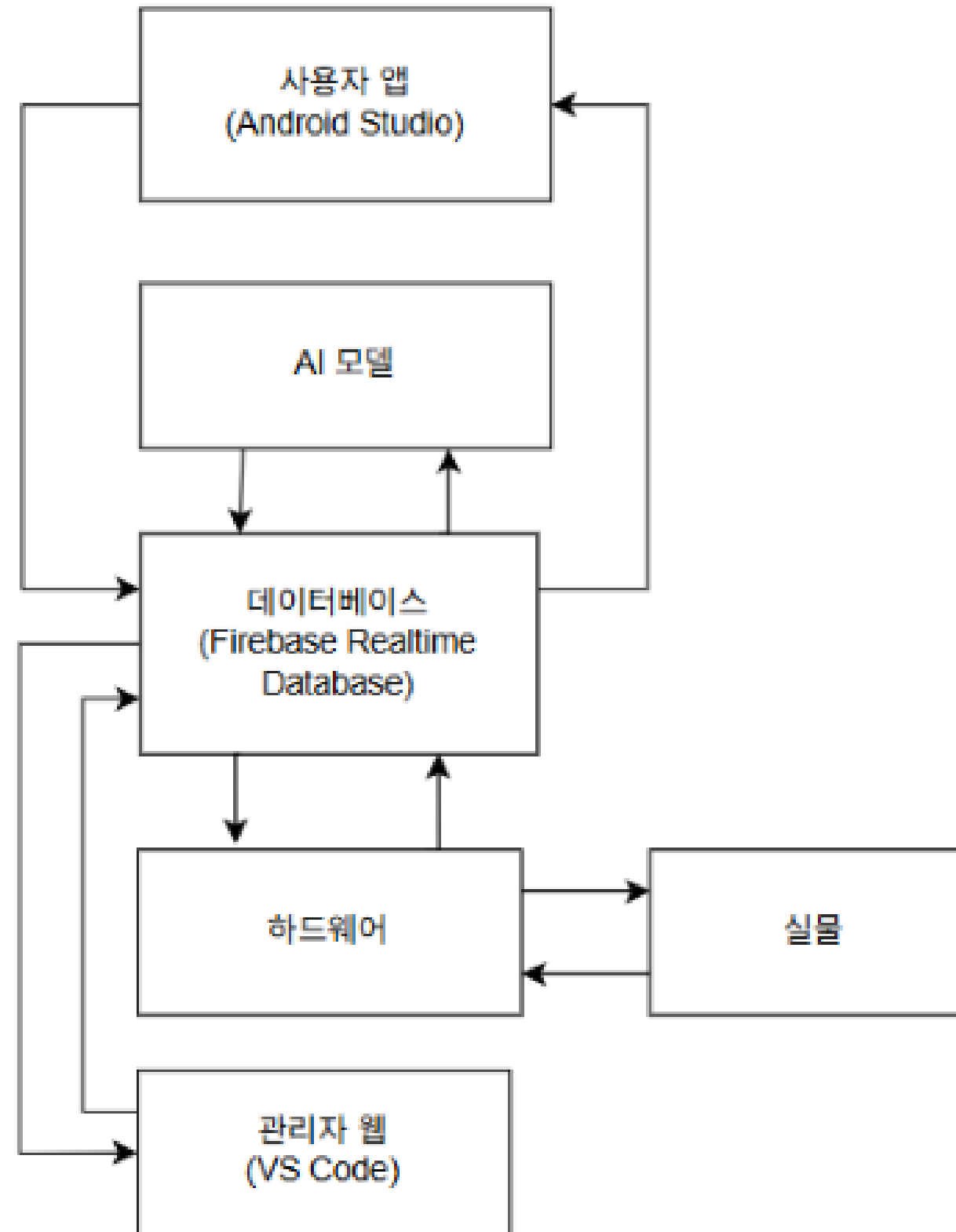
쓰레기 이미지 자동 분류



스마트 쓰레기통 하드웨어

뚜껑 제어 & 센서 기반 상태 전송

시스템 흐름도



5. 프로젝트 내용

[하드웨어]

05

프로젝트 내용

하드웨어 설계

제어기능

전체 동작 순서 정리

1. 전원 켜짐
2. Wi-Fi 연결 → Firebase 익명 로그인
3. 주기적으로 초음파로 거리 측정
4. 변화 감지 시 Firebase DB에 업데이트
5. Firebase 명령(cmd/inbox) 감시
6. 명령 "OPEN" 수신 시 → 뚜껑 열림 → 10초 뒤 자동 닫힘
7. 명령 처리 후 ack 기록 및 history 로그 추가
8. 시리얼 콘솔에서도 o/x로 수동 제어 가능

05

프로젝트 내용

하드웨어 설계

DB구조

상태	거리	설명
EMPTY	49.3 ± 2.0cm	바닥 감지 → 완전히 비워진 상태
FULL	≤ 15cm	가득 찬 상태 (관리자 알림 기준)
OK	그 외 구간	정상 사용 중
ERROR	센서 응답 없음 (duration = 0)	측정 실패 시 표시

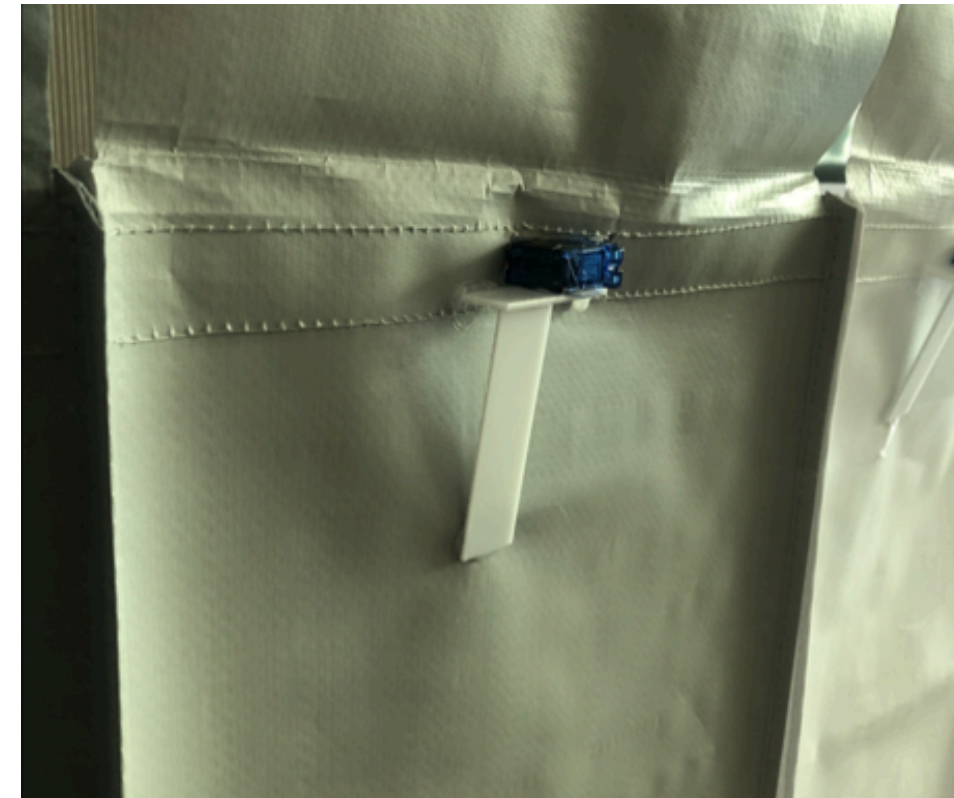
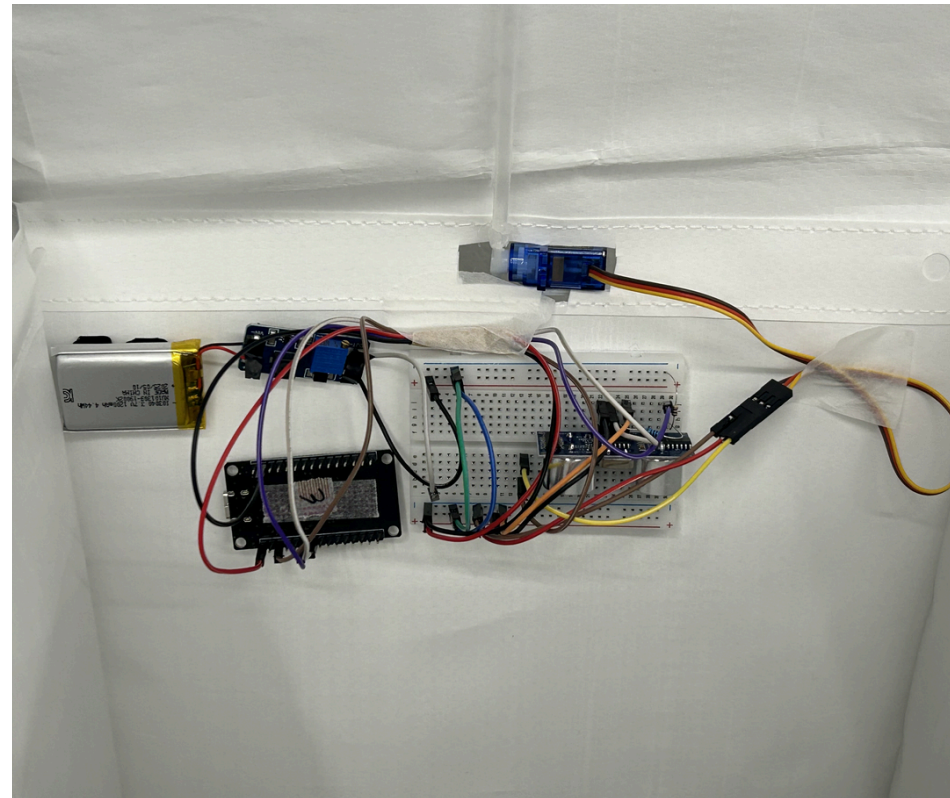
실시간 상태 업로드 및 히스토리 저장

05

프로젝트 내용

하드웨어 설계

실물구현



쓰레기통 뚜껑 제작 및 설치

5. 프로젝트 내용

(사용자 앱 & 관리자 웹)

05

프로젝트 내용

사용자 앱

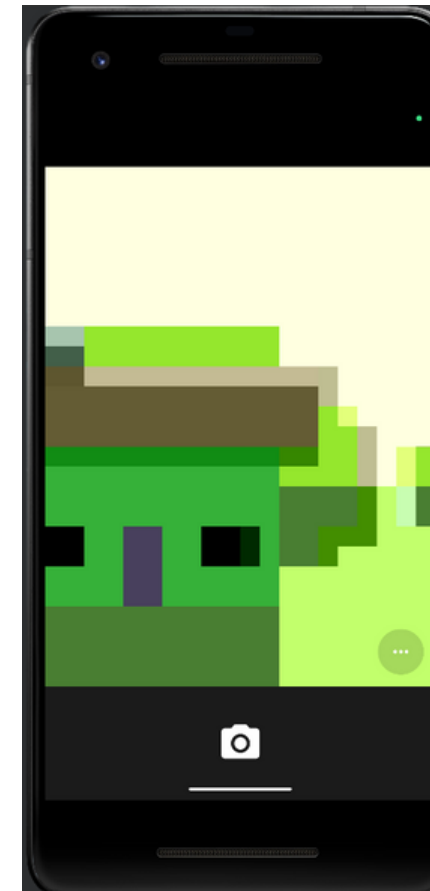
메인 화면 (MainActivity)



분리수거 카테고리 선택 (RecycleActivity)



사진 촬영 기능 (CameraActivity)



05

프로젝트 내용

사용자 앱

결과 화면
(ResultActivity)



데이터베이스
(Firebase Reatime Database)

```
▼ — RecycleCategories
  ▼ — -0dGxxF1TXTnR0kij9q9
    — category: "유리"
    — timestamp: 1762311781710
```

05

프로젝트 내용

관리자 웹

데이터베이스 연동
(Firebase Realtime Database)

쓰레기통 상태 모니터링

상태 표시 기능

쓰레기통 상태 모니터링

GLASS

채움 정도:	48%
상태:	OK
최근 채워짐:	-
최근 비움:	-
마지막 업데이트:	2025. 11. 15. 오후 10:59:30
평균 채움 속도:	0초
최근 비움 시각:	-
비움 권장 시각:	-

PAPER

채움 정도:	0%
상태:	EMPTY
최근 채워짐:	-
최근 비움:	2025. 11. 13. 오후 3:57:40
마지막 업데이트:	2025. 11. 13. 오후 4:07:08
평균 채움 속도:	0초
최근 비움 시각:	-
비움 권장 시각:	-

PLASTIC

채움 정도:	2%
상태:	EMPTY
최근 채워짐:	-
최근 비움:	2025. 11. 15. 오후 11:21:03
마지막 업데이트:	2025. 11. 15. 오후 11:21:03
평균 채움 속도:	19초
최근 비움 시각:	2025. 11. 15. 오후 11:21:04
비움 권장 시각:	2025. 11. 15. 오후 11:21:23

5. 프로젝트 내용

(데이터베이스)

05

프로젝트 내용

데이터베이스

DB 구조 설계

RTDB 트리 설계
(RecycleCategories,
classify_sessions,
bins, admins)

보안 규칙 설정

사용자/AI/
관리자/하드웨어 권한 별
.read, .write, .validate
설정

Firebase Auth 연동

익명 로그인 및
관리자 UID 기반 인증

사용자앱 ↔ DB 연동

분류 선택 및 촬영 결과를
classify_sessions에
저장

05

프로젝트 내용

데이터베이스 전체

```
https://smarttrashproject-1a495-default-rtdb.firebaseio.com/  
└─ RecycleCategories  
  └─ -OdGxxFlTXTnR0kij9q9  
    └─ healthcheck  
└─ admins  
  └─ Edflbh00jlaXELpo25Sv7QKUBJ53: true  
└─ bins  
  └─ glass  
    └─ cmd  
      └─ history  
        └─ last  
  └─ paper  
  └─ plastic  
└─ classify_sessions  
  └─ -0e0vqH4nS1kns37GECA
```

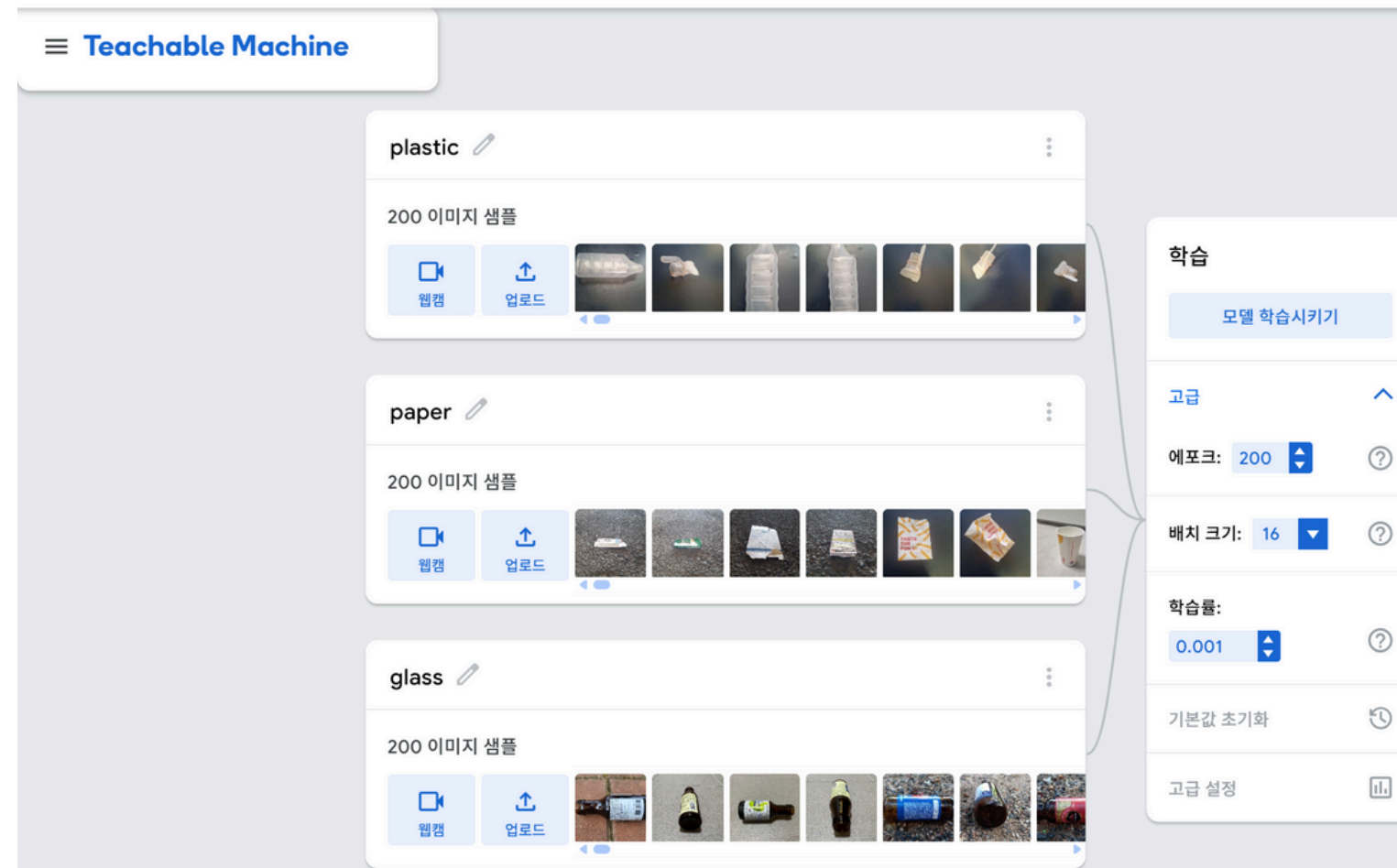
5. 프로젝트 내용

(AI 이미지 분류)

05

프로젝트 내용

AI 모델 학습과정



분리수거 AI 테스트

파일 선택 5 파일



예측 결과: plastic (99.97%)

- plastic: 99.97%
- paper: 0.02%
- glass: 0.01%



예측 결과: glass (100.00%)

- plastic: 0.00%
- paper: 0.00%
- glass: 100.00%



예측 결과: glass (99.80%)

- plastic: 0.20%
- paper: 0.00%
- glass: 99.80%



예측 결과: paper (65.76%)

- plastic: 0.00%
- paper: 65.76%
- glass: 34.24%



예측 결과: plastic (93.71%)

- plastic: 93.71%
- paper: 0.90%
- glass: 5.39%

데이터 출처: AI-Hub — 재활용품 분류 및 선별 데이터셋
(<https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=71362>)

6. 시연 영상

06

시연 영상

<https://youtu.be/GLAArqQgUN8?si=n9vWY6plOMkdy48S>

7. 프로젝트 시연

8. 질의응답

감사합니다

Thank you